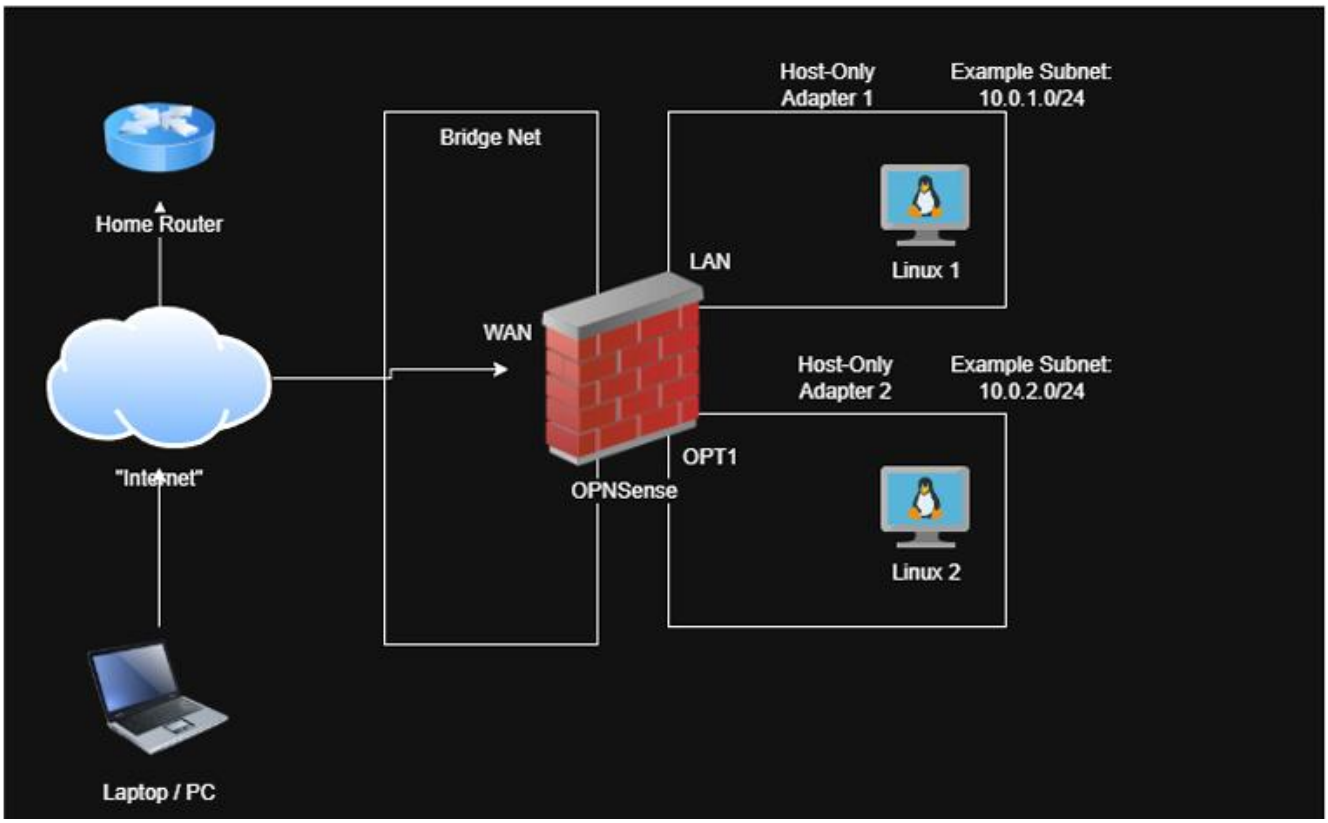
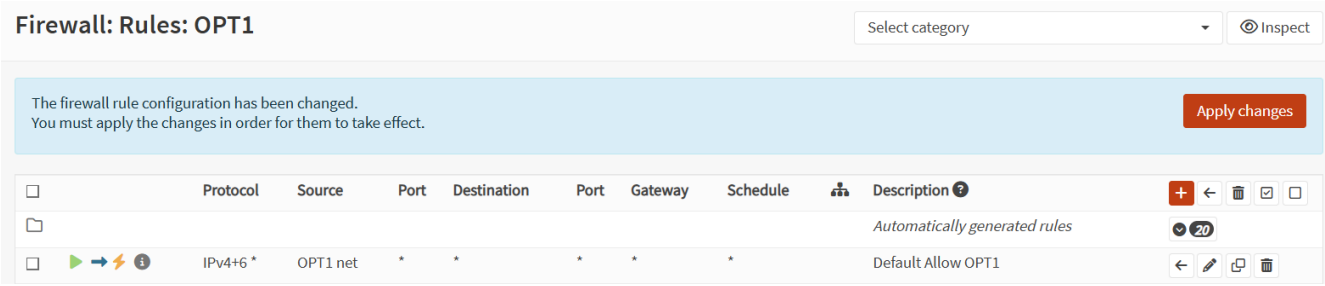
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wydział Informatyki i Telekomunikacji	Wydział: Informatyki i Telekomunikacji Kierunek: Cyberbezpieczeństwo Rok Akademicki: 2025/2026 Rok studiów, semestr: *2, 2* Grupa: *2*
Ochrona Systemów Operacyjnych – Laboratorium 4	
Prowadzący: mgr inż. Bartłomiej Czesak	Autor: 1. *Patryk Wesołowski,*
Data wykonania ćwiczenia: *08.04.2026*	
Data oddania sprawozdania: *14.04.2026*	

Zadanie 0 Wstępna konfiguracja




```
LAN (em2)       -> v4: 10.0.1.2/24
OPT1 (em1)      -> v4: 10.0.2.2/24
WAN (em0)       -> v4/DHCP4: 192.168.56.103/24
```

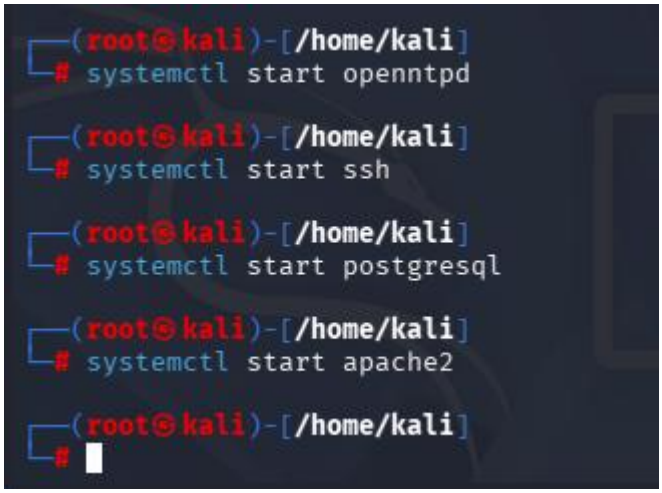
Rysunek 1 Skonfigurowane interfejsy w OPNsense



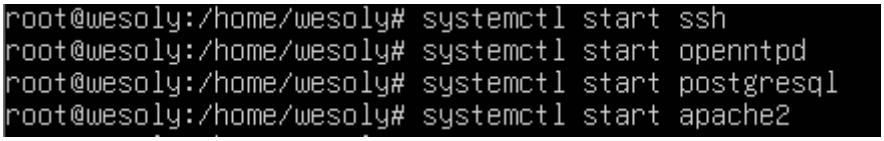
Rysunek 2 Skonfigurowana reguła dla OPT1

Interface	Start address	End address	Domain	Description
LAN 1				
LAN	10.0.1.3	10.0.1.254		
OPT1 1				
OPT1	10.0.2.3	10.0.2.254		

Rysunek 3 Skonfigurowany DHCP



Rysunek 4 Włączenie usług na Kali Linux

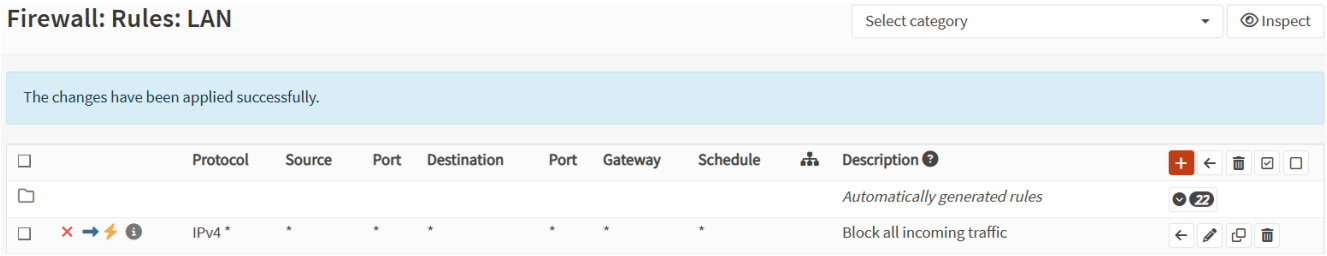


Rysunek 5 Włączenie usług na ubuntu serwer

Zadanie 1

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# nmap -sP -T4 -n 10.0.1.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 10:02 -0400
Nmap scan report for 10.0.1.2
Host is up (0.00039s latency).
MAC Address: 08:00:27:AD:E8:A3 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 10.0.1.239
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 2.21 seconds
```

Rysunek 6 Wynik skanowania sieci



Rysunek 7 Reguła dla interfejsu LAN

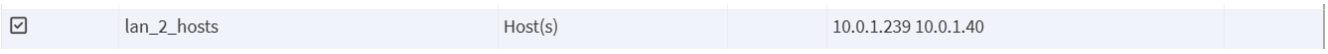
```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# nmap -sP -T4 -n 10.0.1.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 10:08 -0400
Nmap scan report for 10.0.1.2
Host is up (0.00040s latency).
MAC Address: 08:00:27:AD:E8:A3 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 10.0.1.239
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 1.93 seconds
```

Rysunek 8 Wynik ponownego skanowania

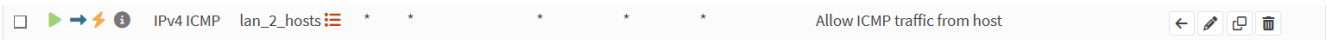
Maszyna była zdolna do przeskanowania sieci, ponieważ jest ona do niej bezpośrednio podłączona, w związku z tym skanuje poprzez protokół ARP, czego firewall nie blokuje.
Maszyna zostanie wykryta pomimo blokady, gdy znajduje się w tej samej sieci fizycznej i logicznej.

Zadanie 2

1. Na OPNSense należy utworzyć reguły firewall-a, które przepuszczą przychodzące pakiety ICMP dla kilku wybranych adresów IP z sieci LAN



Rysunek 9 Utworzony alias



Rysunek 10 Reguła dla ICMP

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8a:35:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.1.239/24 brd 10.0.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 86381sec preferred_lft 86381sec
    inet6 fe80::94e2:c11d:5892:b633/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=254 time=8.36 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=254 time=8.48 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.356/8.420/8.484/0.064 ms
```

Rysunek 11 Ping z hosta o dozwolonym adresie

```
tc@box:~$ ping 10.0.2.188
PING 10.0.2.188 (10.0.2.188): 56 data bytes
_
```

Rysunek 12 Ping z hosta, którego adres nie znajdował się w regule

Ping nie przechodził.

2. Na OPNSense należy utworzyć reguły firewall-a, które zezwolą na ruch NTP z sieci lokalnej (LAN) do adresu ntp.tuxfamily.net
3. Na OPNSense należy utworzyć reguły firewall-a, które zablokują pozostały ruch NTP

	IPv4 UDP	LAN net	*	ntptuxfamily	123 (NTP)	*	*	allow ntp	
	IPv4 UDP	*	*	*	123 (NTP)	*	*	Block other ntp traffic	

Rysunek 13 Reguły dla NTP

4. Na OPNSense należy utworzyć reguły firewall-a, które zezwolą na połączenia SSH pomiędzy maszyną Linux1 (LAN) a maszyną Linux2 (OPT1). Pozostały ruch SSH powinien być zablokowany

	IPv4 TCP	10.0.1.239/32	*	10.0.2.188/32	22 (SSH)	*	*	Linux1 Linux2 ssh	
	IPv4 TCP	*	*	*	22 (SSH)	*	*	block all other ssh traffic	

Rysunek 14 Reguły dla ssh na int. LAN

Firewall: Rules: OPT1

Select category | Inspect

The changes have been applied successfully.

	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Schedule	Description
								Automatically generated rules 21
	IPv4 TCP	10.0.2.188	*	10.0.1.239	22 (SSH)	*	*	
	IPv4 TCP	*	*	*	22 (SSH)	*	*	

Rysunek 15 Reguły dla ssh na int. OPT1

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali]
└─# ssh wesoly@10.0.2.188
wesoly@10.0.2.188's password:
Welcome to Ubuntu 25.10 (GNU/Linux 6.17.0-5-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Mon Apr 13 21:36:52 UTC 2026

  System load:  0.0               Processes:               113
  Usage of /:   48.0% of 9.75GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 15%               IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.188
  Swap usage:   0%


147 updates can be applied immediately.
116 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable


Last login: Sun Apr 12 20:28:47 2026 from 10.0.1.239
wesoly@wesoly:~$
```

Rysunek 16 Połączenie ssh Linux1 do Linux2

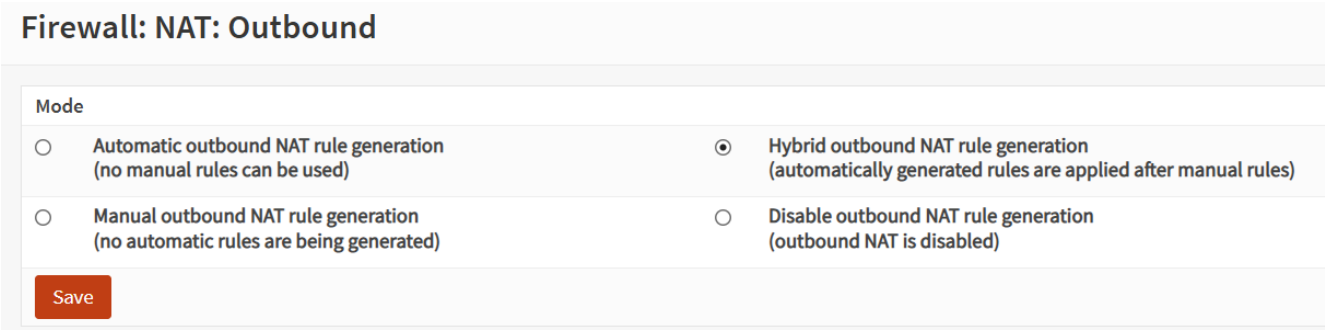
```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:B8:8C:56
          inet addr:10.0.1.58  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:543 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:7604 (7.4 KiB)  TX bytes:52390 (51.1 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

tc@box:~$ ssh wesoly@10.0.2.188
```

Rysunek 17 Połączenie ssh z Linuxa3 do Linux2

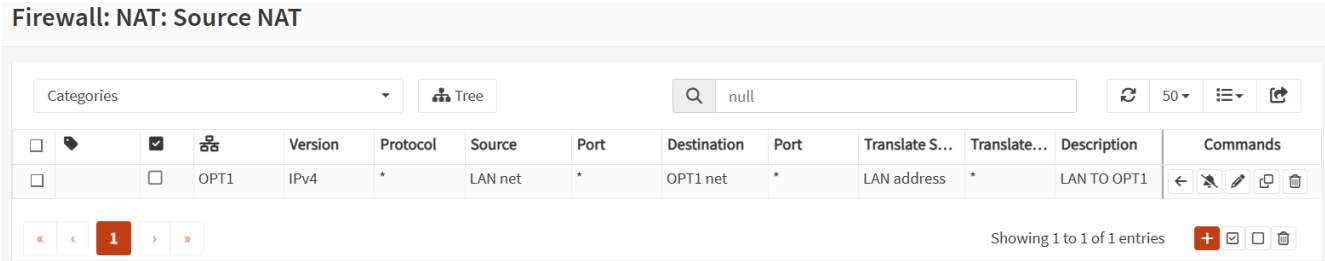
Połączenie ni zostaje nawiązane.

Zadanie 3

1. Na OPNSense należy utworzyć reguły firewall-a, które wykonają translację adresów SNAT i MASQUERADE dla ruchu pomiędzy siecią LAN (Linux1) a siecią OPT1 (Linux2



Rysunek 18 Zmiana konfiguracji NAT



Rysunek 19 Reguła SNAT

```
wesoly@wesoly:~$ sudo tcpdump -ni any icmp
tcpdump: WARNING: any: That device doesn't support promiscuous mode
(Promiscuous mode not supported on the "any" device)
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL2 (Linux cooked v2), snapshot length 262144 bytes
21:15:56.228320 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 1, length 64
21:15:56.228368 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 1, length 64
21:15:57.239690 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 2, length 64
21:15:57.239716 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 2, length 64
21:15:58.263446 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 3, length 64
21:15:58.263468 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 3, length 64
21:15:59.287142 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 4, length 64
21:15:59.287168 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 4, length 64
21:16:00.310961 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 5, length 64
21:16:00.310984 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 5, length 64
21:16:01.335001 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 6, length 64
21:16:01.335025 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 6, length 64
21:16:02.359806 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 7, length 64
21:16:02.359827 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 7, length 64
21:16:03.383306 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 8, length 64
21:16:03.383340 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 8, length 64
21:16:04.384529 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 9, length 64
21:16:04.384549 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 9, length 64
21:16:05.399259 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 10, length 64
21:16:05.399280 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 10, length 64
21:16:06.423447 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 11, length 64
21:16:06.423482 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 11, length 64
21:16:07.425121 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 12, length 64
21:16:07.425143 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 12, length 64
21:16:08.426662 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 13, length 64
21:16:08.426683 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 13, length 64
21:16:09.431772 enp0s3 In  IP 10.0.1.2 > 10.0.2.188: ICMP echo request, id 14976, seq 14, length 64
21:16:09.431795 enp0s3 Out IP 10.0.2.188 > 10.0.1.2: ICMP echo reply, id 14976, seq 14, length 64
^C
```

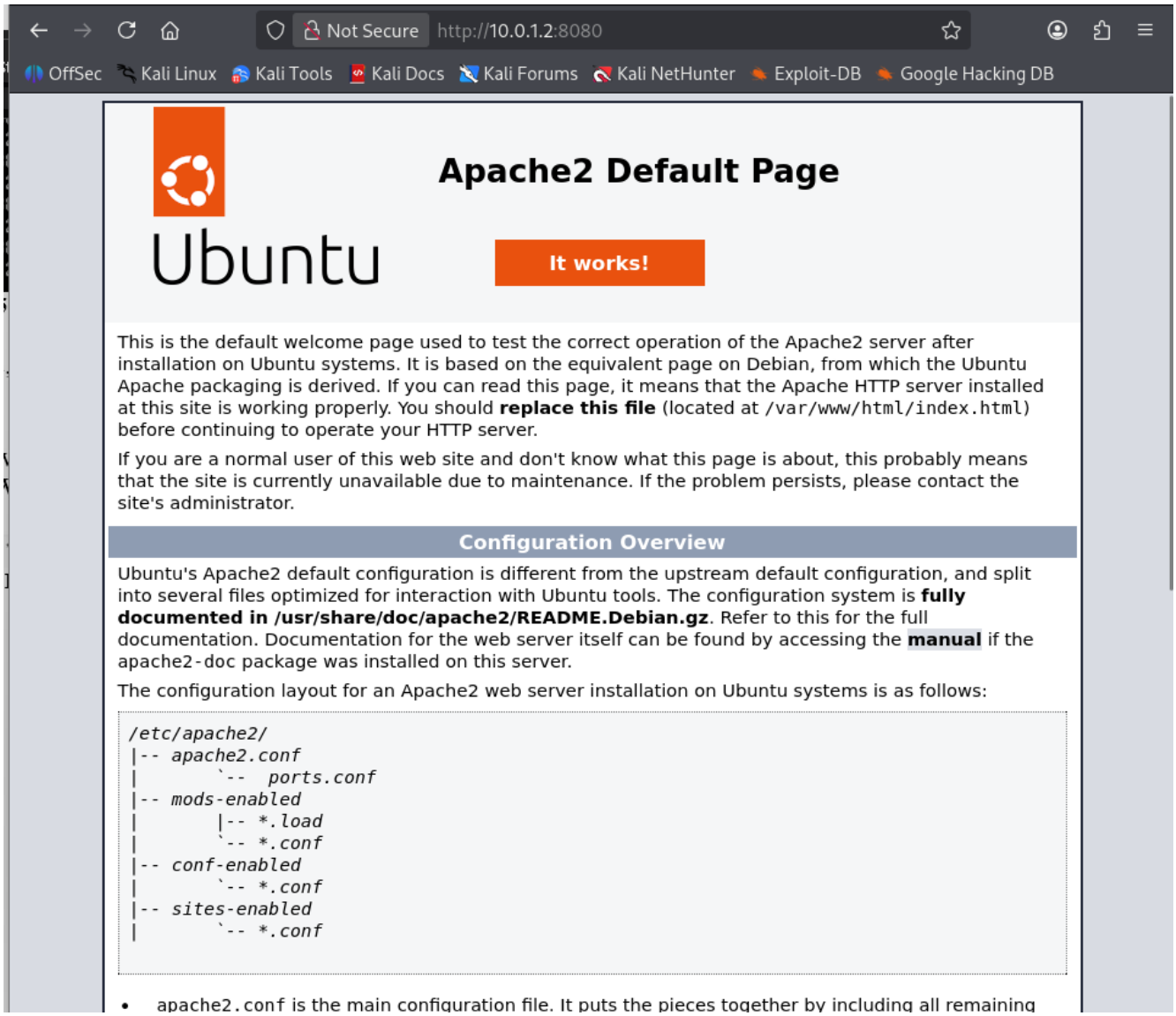
Rysunek 20 Weryfikacja

Adres interfejsu routera w sieci OPT1 jest 10.0.1.2, dlatego możemy stwierdzić, że reguła działa poprawnie.

2. Na OPNSense należy utworzyć regułę firewall-a, która wykona przekierowanie portów (translację adresu docelowego) dla usługi WWW uruchomionej na maszynie Linux2 (OPT1

☐		☑	LAN	IPv4	TCP	*	*	LAN address	8080	10.0.2.188	80	http opt1

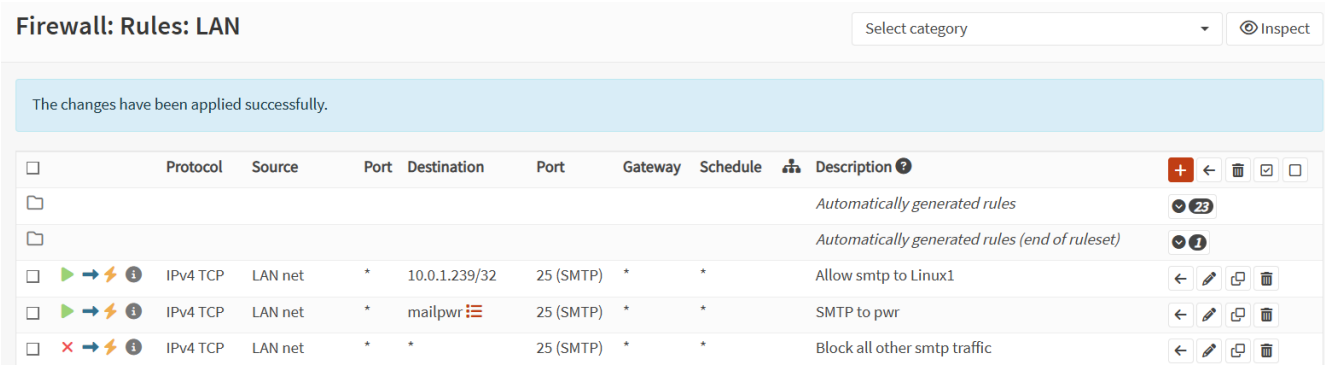
Rysunek 21 Reguła DNAT



Rysunek 22 Weryfikacja

Po wpisaniu w przeglądarce ip routera z portem 8080 zostajemy przekierowani na stronę, którą świadczy Linux z sieci OPT1.

3. Na OPNSense należy utworzyć reguły firewall-a, które zezwolą na dostęp z sieci lokalnej do usługi SMTP na maszynie Linux1 oraz na mail.pwr.edu.pl. Pozostały ruch SMTP powinien zostać zablokowany.

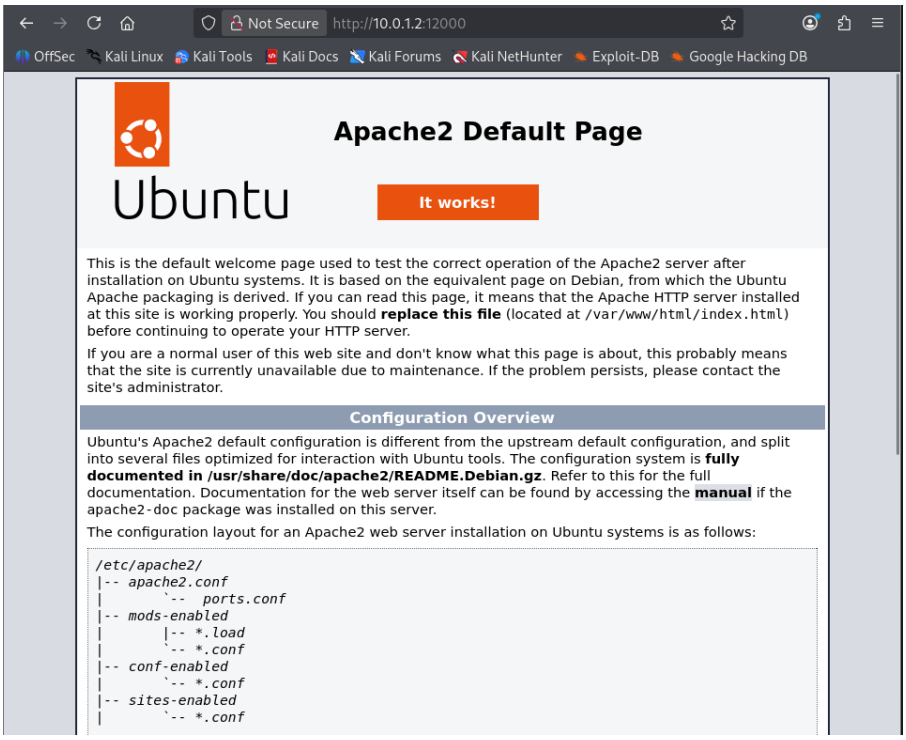


Rysunek 23 Reguły smtp

4. Na OPNSense należy wykonać konfigurację tak, aby przy połączeniu do portu 12000 TCP wykonała się translacja adresu docelowego i portu — dla adresu źródłowego Linux1 na port 80 TCP (usługa WWW na Linux2), a dla adresu źródłowego Linux2 na port 22 TCP (usługa SSH na Linux1

☐		☑	LAN	IPv4	TCP	10.0.1.239	*	LAN address	12000	10.0.2.188	80	12000 to http Linux 2
☐		☑	OPT1	IPv4	TCP	10.0.2.188	*	OPT1 address	12000	10.0.1.239	22	12000 to ssh Linux 1

Rysunek 24 Reguły



Rysunek 25 Weryfikacja

Po wpisaniu adresu interfejsu LAN routera i portu 12000 zostajemy przekierowani na stronę, świadczoną przez maszynę z sieci OPT1.

```
wesoly@wesoly:~$ ssh -p 12000 kali@10.0.2.2
The authenticity of host '[10.0.2.2]:12000 ([10.0.2.2]:12000)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:5phVH5APIAEF65cNESNo/KFGpML8dSliZCiFtmEA/Ks.
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[10.0.2.2]:12000' (ED25519) to the list of known hosts.
kali@10.0.2.2's password:
Linux kali 6.18.12+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.18.12-1kali1 (2026-02-25) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Apr 12 16:35:56 2026 from 10.0.2.188
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

Rysunek 26 Weryfikacja

Z maszyny z sieci OPT1 łączymy się poprzez adres interfejsu routera w sieci OPT1 i porcie 12000.